LAPORAN PRAKTIKUM RABD PERTEMUAN KE-4

Nama Kelompok:

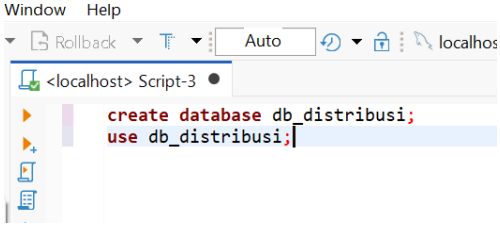
Salsabila Oktapia - 2507035

Zulfa Annisa – 2507049

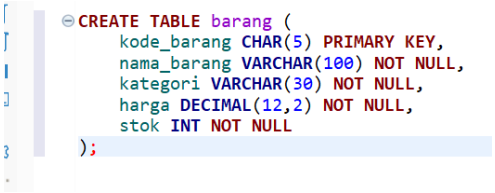
Lisa Mustika Suganda - 2507052

TUGAS 1

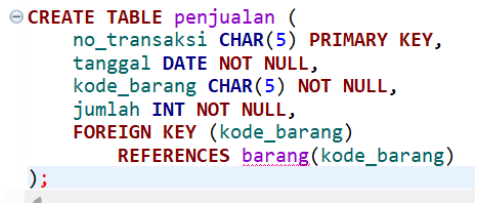
Perintah SQL untuk membuat database db_distribusi dan mengaktifkannya.



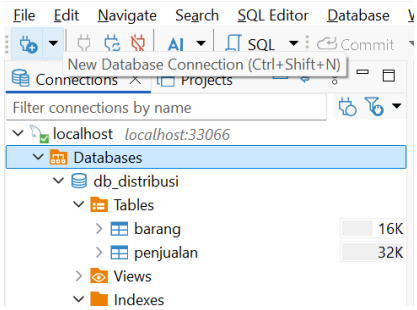
Perintah SQL untuk membuat tabel barang beserta atribut dan *primary key*.



Perintah SQL untuk membuat tabel penjualan yang terhubung ke tabel barang melalui *foreign key*.



Tampilan struktur database db_distribusi yang mengonfirmasi bahwa tabel barang dan penjualan berhasil dibuat.



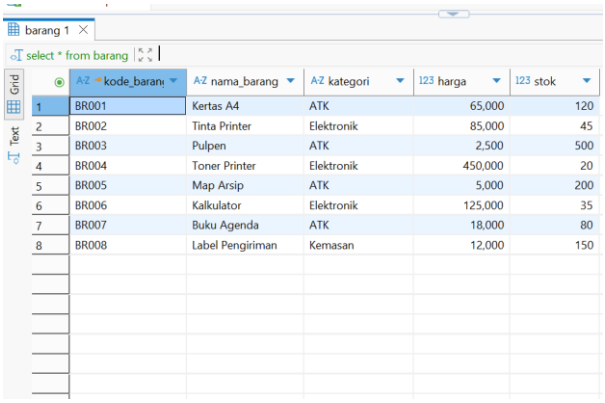
Perintah SQL untuk mengisikan data awal ke dalam tabel barang dan penjualan.

```sql
INSERT INTO barang
    (kode_barang, nama_barang, kategori, harga, stok)
VALUES
    ('BR001', 'Kertas A4', 'ATK', 65000, 120),
    ('BR002', 'Tinta Printer', 'Elektronik', 85000, 45),
    ('BR003', 'Pulpen', 'ATK', 2500, 500),
    ('BR004', 'Toner Printer', 'Elektronik', 450000, 20),
    ('BR005', 'Map Arsip', 'ATK', 5000, 200),
    ('BR006', 'Kalkulator', 'Elektronik', 125000, 35),
    ('BR007', 'Buku Agenda', 'ATK', 18000, 80),
    ('BR008', 'Label Pengiriman', 'Kemasan', 12000, 150);

INSERT INTO penjualan
    (no_transaksi, tanggal, kode_barang, jumlah)
VALUES
    ('TR001', '2026-10-01', 'BR001', 10),
    ('TR002', '2026-10-02', 'BR002', 5),
    ('TR003', '2026-10-03', 'BR003', 50),
    ('TR004', '2026-10-04', 'BR005', 20),
    ('TR005', '2026-10-05', 'BR007', 15);

select * from barang;
```

Tampilan data yang berhasil tersimpan pada tabel barang.

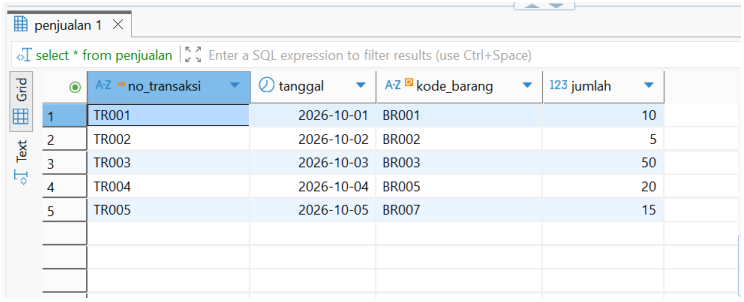


barang 1

select * from barang

	kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
1	BR001	Kertas A4	ATK	65,000	120
2	BR002	Tinta Printer	Elektronik	85,000	45
3	BR003	Pulpen	ATK	2,500	500
4	BR004	Toner Printer	Elektronik	450,000	20
5	BR005	Map Arsip	ATK	5,000	200
6	BR006	Kalkulator	Elektronik	125,000	35
7	BR007	Buku Agenda	ATK	18,000	80
8	BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12,000	150

Tampilan data transaksi yang berhasil tersimpan pada tabel penjualan.



penjualan 1

select * from penjualan Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	no_transaksi	tanggal	kode_barang	jumlah
1	TR001	2026-10-01	BR001	10
2	TR002	2026-10-02	BR002	5
3	TR003	2026-10-03	BR003	50
4	TR004	2026-10-04	BR005	20
5	TR005	2026-10-05	BR007	15

TUGAS 2

1. Pembuatan *stored procedure* sp_tampil_barang untuk menampilkan seluruh data barang.

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_tampil_barang()
BEGIN
    SELECT * FROM barang;
END$$

DELIMITER ;
```

2. Pembuatan *stored procedure* sp_cari_kategori menggunakan parameter untuk mencari barang berdasarkan kategori tertentu.

```
-- 2. sp_cari_kategori: Mencari barang berdasarkan kategori via parameter
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_cari_kategori(
    IN p_kategori VARCHAR(30)
)
BEGIN
    SELECT * FROM barang
    WHERE kategori = p_kategori;
END$$
DELIMITER ;
```

3. Pembuatan *stored procedure* sp_tambah_barang menggunakan parameter untuk menambah produk baru.

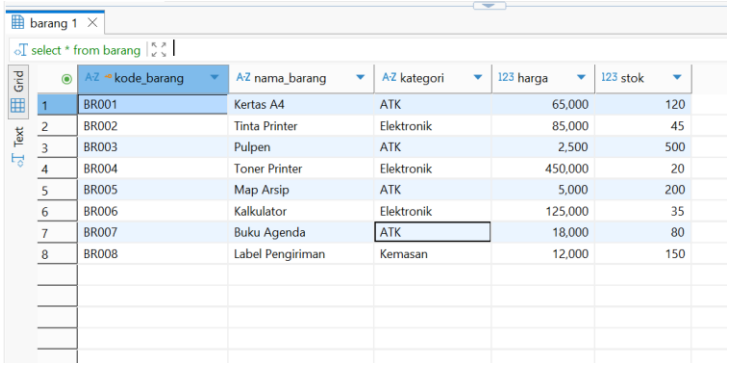
```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_tambah_barang(
    IN p_kode CHAR(5),
    IN p_nama VARCHAR(100),
    IN p_kategori VARCHAR(30),
    IN p_harga DECIMAL(12,2),
    IN p_stok INT
)
BEGIN
    INSERT INTO barang
        (kode_barang, nama_barang, kategori, harga, stok)
    VALUES
        (p_kode, p_nama, p_kategori, p_harga, p_stok);
END$$

DELIMITER ;

select * from barang;
```

Tampilan data tabel barang.



barang 1

select * from barang

	kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
1	BR001	Kertas A4	ATK	65,000	120
2	BR002	Tinta Printer	Elektronik	85,000	45
3	BR003	Pulpen	ATK	2,500	500
4	BR004	Toner Printer	Elektronik	450,000	20
5	BR005	Map Arsip	ATK	5,000	200
6	BR006	Kalkulator	Elektronik	125,000	35
7	BR007	Buku Agenda	ATK	18,000	80
8	BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12,000	150

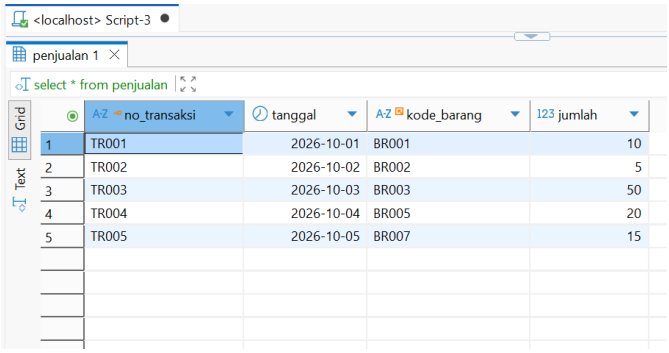
4. Pembuatan *stored procedure* sp_catat_penjualan menggunakan parameter untuk mencatat transaksi penjualan.

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_catat_penjualan(
    IN p_no_transaksi CHAR(5),
    IN p_tanggal DATE,
    IN p_kode_barang CHAR(5),
    IN p_jumlah INT
)
BEGIN
    INSERT INTO penjualan
        (no_transaksi, tanggal, kode_barang, jumlah)
    VALUES
        (p_no_transaksi, p_tanggal, p_kode_barang, p_jumlah);
END$$

DELIMITER ;
```

Tampilan data tabel penjualan.



select * from penjualan

	no_transaksi	tanggal	kode_barang	jumlah
1	TR001	2026-10-01	BR001	10
2	TR002	2026-10-02	BR002	5
3	TR003	2026-10-03	BR003	50
4	TR004	2026-10-04	BR005	20
5	TR005	2026-10-05	BR007	15

TUGAS 3

Kode SQL untuk menguji dan memanggil keempat *stored procedure* secara berurutan.

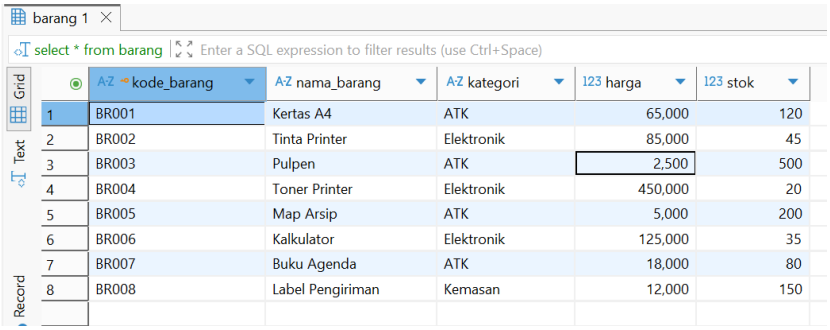
```
-- 1. Menampilkan seluruh barang yang tersedia
CALL sp_tampil_barang();

-- 2. Mencari seluruh barang dengan kategori Elektronik
CALL sp_cari_kategori('Elektronik');

-- 3. Menambahkan barang baru
CALL sp_tambah_barang('BR009', 'Label Barcode', 'Kemasan', 25000, 75);

-- 4. Mencatat transaksi baru
CALL sp_catat_penjualan('TR006', '2026-10-06', 'BR009', 10);
```

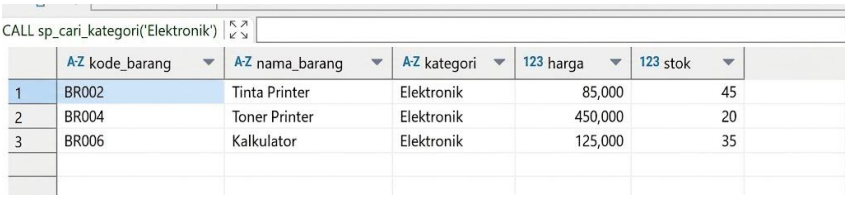
1. Hasil eksekusi sp_tampil_barang() yang menampilkan seluruh isi data barang.



select * from barang — Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
1	BR001	Kertas A4	ATK	65,000	120
2	BR002	Tinta Printer	Elektronik	85,000	45
3	BR003	Pulpen	ATK	2,500	500
4	BR004	Toner Printer	Elektronik	450,000	20
5	BR005	Map Arsip	ATK	5,000	200
6	BR006	Kalkulator	Elektronik	125,000	35
7	BR007	Buku Agenda	ATK	18,000	80
8	BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12,000	150

2. Hasil eksekusi sp_cari_kategori('Elektronik') yang hanya menampilkan barang kategori Elektronik.



CALL sp_cari_kategori('Elektronik')

	kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
1	BR002	Tinta Printer	Elektronik	85,000	45
2	BR004	Toner Printer	Elektronik	450,000	20
3	BR006	Kalkulator	Elektronik	125,000	35

3. Hasil penambahan barang baru dengan kode BR009 melalui prosedur sp_tambah_barang.

	kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
1	BR001	Kertas A4	ATK	65,000	120
2	BR002	Tinta Printer	Elektronik	85,000	45
3	BR003	Pulpen	ATK	2,500	500
4	BR004	Toner Printer	Elektronik	450,000	20
5	BR005	Map Arsip	ATK	5,000	200
6	BR006	Kalkulator	Elektronik	125,000	35
7	BR007	Buku Agenda	ATK	18,000	80
8	BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12,000	150
9	BR009	Label Barcode	Kemasan	25,000	75

4. Hasil pencatatan transaksi baru dengan nomor TR006 melalui prosedur sp_catat_penjualan.

	no_transaksi	tanggal	kode_barang	jumlah
1	TR001	2026-10-01	BR001	10
2	TR002	2026-10-02	BR002	5
3	TR003	2026-10-03	BR003	50
4	TR004	2026-10-04	BR005	20
5	TR005	2026-10-05	BR007	15
6	TR006	2026-10-06	BR009	10

TUGAS 4

1. Perintah SQL SHOW PROCEDURE STATUS untuk mengecek *stored procedure* yang terdaftar.

```
SHOW PROCEDURE STATUS
WHERE Db = 'db distribusi';
```

	Db	Name	Type	Language	Definer	Modified	Created
1	db_db_distribusi	sp_cari_kategori	PROCEDURE	SQL	root@localhost	2026-10-25 12:59:52	2026-10-25 12:59:52
2	db_db_distribusi	sp_catat_penjualan	PROCEDURE	SQL	root@localhost	2026-10-25 13:08:39	2026-10-25 13:08:39
3	db_db_distribusi	sp_tambah_barang	PROCEDURE	SQL	root@localhost	2026-10-25 13:05:08	2026-10-25 13:05:08
4	db_db_distribusi	sp_tampil_barang	PROCEDURE	SQL	root@localhost	2026-10-25 12:54:59	2026-10-25 12:54:59

2. Penjelasan Manfaat Pemeriksaan bagi Administrator Basis Data (DBA):

Pemeriksaan ini penting bagi DBA untuk memastikan seluruh fungsi terdaftar dengan benar, memantau perubahan sistem, dan membersihkan prosedur lama yang tidak terpakai.

TUGAS 5

1. Dari gambar ini menjelaskan 1 & 2 yaitu Proses menghapus dan membuat ulang (*re-create*) prosedur sp_tampil_barang dengan logika filter stok di bawah 50.

```
-- Menghapus prosedur lama dan membuat ulang dengan filter stok < 50
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tampil_barang;

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_tampil_barang()
BEGIN
    SELECT * FROM barang
    WHERE stok < 50;
END$$
DELIMITER ;
```

3. Pemanggilan CALL sp_tampil_barang() yang menampilkan data barang dengan stok kurang dari 50 unit.

```
CALL sp_tampil_barang();
```

	kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
1	BR002	Tinta Printer	Elektronik	85,000	45
2	BR004	Toner Printer	Elektronik	450,000	20
3	BR006	Kalkulator	Elektronik	125,000	35

4. Alasan Procedure dibuat ulang

   MySQL/MariaDB tidak mendukung pengubahan logika internal prosedur menggunakan ALTER PROCEDURE, sehingga prosedur lama harus dihapus terlebih dahulu lalu dibuat kembali.

TUGAS 6

1. Perintah SQL untuk menghapus prosedur, mengecek sisa prosedur, menguji pemanggilan prosedur yang dihapus, dan memverifikasi isi tabel.

```
-- 1. Menghapus sp_catat_penjualan
DROP PROCEDURE sp_catat_penjualan;
```

2. Menghapus *stored procedure* sp_tambah_barang secara aman, supaya sistem tidak memicu *error* kalau prosedurnya ternyata memang sudah tidak ada.

```
-- 2. Menghapus sp_tambah_barang menggunakan IF EXISTS
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_barang;
```

3. Tampilan sisa *stored procedure* yang masih aktif setelah dua prosedur lainnya dihapus.

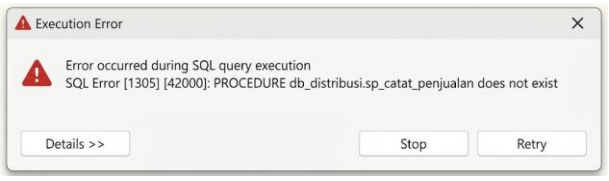
```
-- 3. Menampilkan kembali sisa daftar Stored Procedure
SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'db_distribusi';
```

   Tampilan pesan *Execution Error 1305* saat memanggil prosedur yang telah dihapus.

	Db	Name	Type	Language	Definer	Modified	Created
1	db_distribusi	sp_cari_kategori	PROCEDURE	SQL	root@localhost	2026-10-25 12:59:52	2026-10-25 12:59:52
2	db_distribusi	sp_tampil_barang	PROCEDURE	SQL	root@localhost	2026-10-25 13:55:24	2026-10-25 13:55:24

4. Mencoba memanggil prosedur yang sudah dihapus untuk membuktikan kalau sistem akan menolak dan mengeluarkan pesan *error*.

```
-- 4. Percobaan memanggil prosedur yang sudah dihapus (Akan menghasilkan error 1305)
CALL sp_catat_penjualan('TR007', '2026-10-07', 'BR001', 2);
```



5. Mengecek isi tabel barang dan penjualan untuk memastikan data yang tersimpan tetap aman dan tidak ikut terhapus.

```
-- 5. Periksa tabel barang dan penjualan untuk memastikan data tetap aman
SELECT * FROM barang;
```

	kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
1	BR001	Kertas A4	ATK	65,000	120
2	BR002	Tinta Printer	Elektronik	85,000	45
3	BR003	Pulpen	ATK	2,500	500
4	BR004	Toner Printer	Elektronik	450,000	20
5	BR005	Map Arsip	ATK	5,000	200
6	BR006	Kalkulator	Elektronik	125,000	35
7	BR007	Buku Agenda	ATK	18,000	80
8	BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12,000	150
9	BR009	Label Barcode	Kemasan	25,000	75

```
SELECT * FROM penjualan;
```

	no_transaksi	tanggal	kode_barang	jumlah
1	TR001	2026-10-01	BR001	10
2	TR002	2026-10-02	BR002	5
3	TR003	2026-10-03	BR003	50
4	TR004	2026-10-04	BR005	20
5	TR005	2026-10-05	BR007	15
6	TR006	2026-10-06	BR009	10